42202 PETITPREZ Eliot

Modélisation informatique de la sélection naturelle

La grandeur de la nature peut être vertigineuse quand on observe ses principes. De cette démesure naît une certaine beauté ineffable, que j'aime à contempler. Ce TIPE est alors une occasion d'admirer l'émergence de comportements complexes à partir de lois simples.

Le thème est respecté car les algorithmes évolutifs reposent sur une boucle itérative de générations obtenues par la sélection et mutation des individus. Par ailleurs dans cette simulation, la locomotion émerge de la modélisation de muscles cycliques.

Le candidat atteste avoir travaillé en monôme.

Positionnement thématique (ÉTAPE 1) :

- *INFORMATIQUE (Informatique pratique)*
- *INFORMATIQUE (Informatique Théorique)*

Mots-clés (ÉTAPE 1) :

Mots-clés (en français)	**Mots-clés (en anglais)**
algorithmes évolutionnistes	*evolutionary algorithms*
sélection naturelle	*natural selection*
modélisation	*modeling*
simulation physique	*physics-based simulation*
performance	*fitness*

Bibliographie commentée

La vie est constituée de mécanismes naturels fascinants desquels l'homme s'inspire pour façonner sa technique : c'est le biomimétisme. Cela s'étend même jusque dans la théorie informatique. Par exemple, les algorithmes de colonies de fourmis s'inspirent de ces dernières et de leur comportement collectif pour aborder des problèmes d'optimisation [7]. De même, l'étude de la sélection naturelle permet d'approcher des problèmes dont les solutions sont complexes à déterminer autrement. C'est ainsi que les algorithmes évolutionnistes ont été conceptualisés [6].

Les algorithmes évolutionnistes prennent en entrée une population, ensemble d'individus qui sont potentiellement solutions, et une fonction de performance [1]. Cette dernière est déterminée

par des critères choisis et permet à l'algorithme de sélectionner les meilleurs individus [1]. Cette élite se reproduit alors entre elle, donnant naissance à une nouvelle génération qui diffère par des mutations avantageuses ou non [1]. Ce mécanisme qui s'opère permet l'apparition de solutions recevables au fil des générations [1]. On retrouve cette idée dans la simulation physique où l'évaluation des créatures se fait selon leurs interactions avec un environnement.

Dans la continuité de la théorie et du formalisme de John H. Holland [5], Karl Sims a montré que l'application d'algorithmes évolutionnistes à des créatures dans un environnement respectant des lois physiques favorise l'émergence de modes de locomotion efficaces [2]. Il utilise une fonction de performance simple reposant principalement sur la vitesse et l'objectif voulu. Ainsi, Nick Cheney et al. reprennent ces travaux et les perfectionnent en élargissant les critères de performance : ils introduisent le coût énergétique. Leur modélisation plus complexe des créatures en voxels leur permet aussi d'être plus précis et de se rapprocher de situations physiques envisageables. Différents chercheurs, comme Bongard, ont exploré d'autres critères tels que la robustesse et la stabilité [5].

Toutefois, Mouret et Doncieux ont montré que la définition d'une fonction de performance pertinente et adaptée à un domaine constitue une problématique majeure [4]. Ils évoquent la *fitness deception* et le décalage qu'il peut y avoir entre l'objectif voulu et le résultat de l' évolution [4]. Ces recherches soulignent les limites de la simulation physique et des algorithmes évolutionnistes.

Problématique retenue

Dans quelle mesure modéliser et simuler des créatures soumises à une sélection naturelle permet l'émergence de la locomotion terrestre ? Existe-t-il une créature optimale pour la locomotion terrestre ?

Objectifs du TIPE du candidat

1. Simuler un environnement physique

2. Modéliser les créatures

3. Élaborer une fonction de performance

4. Concevoir un algorithme évolutif et l'appliquer

5. Récolter et analyser les données

Références bibliographiques (ÉTAPE 1)

[1] ERIC GOUBAULT : Chapter 8 : Algorithmes évolutionnaires et problèmes inverses *: https://www.enseignement.polytechnique.fr/profs/informatique/Eric.Goubault/poly /cours009.html*

[2] KARL SIMS : Artificial Evolution for Computer Graphics *: (1991) Computer Graphics, vol. 25, pp. 319-328*

[3] N. CHENEY, R. MACCURDY, J. CLUNE, ET H. LIPSON : Unshackling evolution: evolving soft robots with multiple materials and a powerful generative encoding *: (2013) Proceedings of the 15th annual conference on Genetic and evolutionary computation, pp. 167–174*

[4] JEAN-BAPTISTE MOURET ET STÉPHANE DONCIEUX : Encouraging Behavioral Diversity in Evolutionary Robotics: an Empirical Study *: Evolutionary Computation, 2012, 20 (1), pp.91-133.*

[5] J. C. BONGARD : Evolutionary robotics *: Communications of the ACM, vol. 56, no. 8, pp. 74–83, 2013.*

[6] J.H. HOLLAND : Adaptation in natural and artificial systems: an introductory analysis with applications to biology, control and artificial intelligence *: (1992) MIT Press, Cambridge, MA, USA*

[7] DORIGO M, BIRATTARI M, STUTZLE T : Ant colony optimization *: (2006) IEEE Comput Intell Mag 1(4):28–39.*